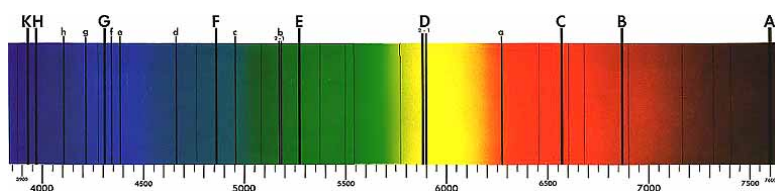


Спектральный анализ

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 11 июня 2024 года](#); проверки требуют [3 правки](#).

О фильме см. [Спектральный анализ \(фильм\)](#).

Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении [спектров](#) взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др^[1].



Пример линейного спектра поглощения

В зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько методов спектрального анализа. *Атомный* и *молекулярный* спектральные анализы позволяют определять элементарный и молекулярный состав вещества, соответственно, в эмиссионном и [абсорбционном](#) методах состав определяется по спектрам испускания и поглощения.

Масс-спектрометрический анализ осуществляется по спектрам масс атомарных или молекулярных ионов и позволяет определять изотопный состав объекта.

История

Тёмные линии на спектральных полосках были замечены давно (например, их отметил [Волластон](#)), но первое серьёзное исследование этих линий было предпринято только в 1814 году [Йозефом Фраунгофером](#). В его честь эффект получил название «[Фраунгоферовы линии](#)». Фраунгофер установил стабильность положения линий, составил их таблицу (всего он насчитал 574 линии), присвоил каждой буквенно-цифровой код. Не менее важным стало его заключение, что линии не связаны ни с оптическим материалом, ни с [земной атмосферой](#), но являются природной характеристикой солнечного света. Аналогичные линии он обнаружил у искусственных источников света, а также в спектрах [Венеры](#) и [Сириуса](#).

Вскоре выяснилось, что одна из самых отчётливых линий всегда появляется в присутствии [натрия](#). В 1859 году [Г. Кирхгоф](#) и [Р. Бунзен](#) после серии экспериментов заключили: каждый [химический элемент](#) имеет свой неповторимый линейчатый спектр, и по спектру небесных

светил можно сделать выводы о составе их вещества. С этого момента в науке появился спектральный анализ, мощный метод дистанционного определения химического состава.

Для проверки метода в 1868 году [Парижская академия наук](#) организовала экспедицию в Индию, где предстояло полное солнечное затмение. Там учёные обнаружили: все тёмные линии в момент затмения, когда [спектр излучения](#) сменил [спектр поглощения солнечной короны](#), стали, как и было предсказано, яркими на тёмном фоне.

Природа каждой из линий, их связь с химическими элементами выяснялись постепенно. В 1860 году Кирхгоф и Бунзен при помощи спектрального анализа открыли [цезий](#), а в 1861 году — [рубидий](#). Также в 1861 Уильям Крукс при помощи спектрального анализа открыл [таллий](#). А [гелий](#) был открыт на Солнце на 27 лет ранее, чем на Земле (1868 и 1895 годы, соответственно).

В 1933 году в [Ленинградском институте исторической технологии](#) впервые применили спектральный анализ к древним металлическим изделиям.^[2]

Принцип работы

Атомы каждого химического элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет.

Тёмные линии появляются, когда электроны, находящиеся на нижних [энергетических](#) уровнях атома, под воздействием излучения от источника света одномоментно поднимаются на более высокий уровень, поглощая при этом световые волны определённой длины, и сразу после этого падают обратно на прежний уровень, излучая волны этой же длины обратно — но так как это излучение рассеивается равномерно во всех направлениях, в отличие от направленного излучения от начального источника, на спектрограмме на спектрах видны тёмные линии в месте/местах, соответствующих данной длине/длинам волн. Эти длины волн различаются для каждого вещества и определяются разницей в энергии между электронными [энергетическими уровнями](#) в атомах этого вещества.

Количество таких линий для конкретного вещества равно количеству возможных сингулярных вариантов переходов электронов между энергетическими уровнями; например, если в атомах конкретного вещества электроны расположены на двух уровнях, возможен лишь один вариант перехода — с внутреннего уровня на внешний (и обратно), и на спектрограмме для данного вещества будет одна тёмная линия. Если электронных энергетических уровней три, то возможных вариантов перехода уже три (1-2, 2-3, 1-3), и тёмных линий на спектрограмме будет тоже три.

Интенсивность линий зависит от количества вещества и его состояния. В количественном спектральном анализе определяют содержание исследуемого вещества по относительной или абсолютной интенсивностям линий или полос в спектрах.

Оптический спектральный анализ характеризуется относительной простотой выполнения, отсутствием сложной подготовки проб к анализу, незначительным количеством вещества, необходимого для анализа (в пределах 10—30 мг).

Атомарные спектры (поглощения или испускания) получают переводением вещества в парообразное состояние путём нагревания пробы до 1000—10000 °С. В качестве источников возбуждения атомов при эмиссионном анализе токопроводящих материалов применяют искру, дугу переменного тока; при этом пробу помещают в кратер одного из угольных электродов. Для анализа растворов широко используют пламя или плазму различных газов.

Применение

В последнее время наибольшее распространение получили эмиссионные и масс-спектрометрические методы спектрального анализа, основанные на возбуждении атомов и их [ионизации](#) в аргоновой плазме индукционных разрядов, а также в лазерной искре.

Спектральный анализ — чувствительный метод и широко применяется в [аналитической химии](#), астрофизике, металлургии, машиностроении, геологической разведке, археологии и других отраслях науки.

В теории обработки сигналов, спектральный анализ означает анализ распределения энергии сигнала (например, звукового) по частотам, волновым числам и т. п.

См. также

- [Спектроскопия](#)
- [Преобразование Фурье](#)
- [Корреляция](#)

Примечания

- [Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. [Ю. С. Осипов](#). — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
- Н. М. Лапотышкин*. В мире сплавов. М.: Просвещение, 1973. стр. 51

Литература

- [Собельман, И. И.](#) Введение в теорию атомных спектров. — М., Наука, 1977. — 320 с.

Ссылки

-

- [Spectroscopy links \(http://curlie.org//Science/Physics/Optics/Spectroscopy/\)](http://curlie.org//Science/Physics/Optics/Spectroscopy/) в каталоге ссылок [Curlie](#) (dmoz)
-
- [Amateur spectroscopy links \(http://curlie.org//Science/Astronomy/Amateur/Spectroscopy/\)](http://curlie.org//Science/Astronomy/Amateur/Spectroscopy/) в каталоге ссылок [Curlie](#) (dmoz)
- База данных спектров всех химических элементов (таблицы) (<http://www.atomdb.org>)
- MIT Spectroscopy Lab's History of Spectroscopy (<http://web.mit.edu/spectroscopy/history/spec-history.html>)
- Timeline of Spectroscopy (<https://archive.today/20130418233543/http://spectroscopyonline.findanalytichem.com/spectroscopy/article/articleDetail.jsp?id=381944&sk=&date=&pageID=1>)
- NIST government spectroscopy data (<http://physics.nist.gov/Pubs/AtSpec/index.html>) .

Эту статью необходимо исправить в соответствии с правилами Википедии об оформлении статей.

[Сообщить об ошибке](#)